



Practica MRUA

Eduardo Martinez

Joel Ávila

Glenda Almazan

Inri Achutegui

Luis Ortiz

Gabriel López

Braulio Silva

1 E

Intento	t_{12} (s)	t_{23} (s)	v_1 (m/s)	v_2 (m/s)	a medida (m/s^2)
1	0.485	0.283	0.619	1.060	1.148
2	0.490	0.285	0.612	1.053	1.139
3	0.480	0.280	0.625	1.071	1.166
4	0.482	0.281	0.622	1.068	1.164
5	0.495	0.290	0.606	1.034	1.090
6	0.488	0.284	0.615	1.056	1.142
Promedio	—	—	—	—	1.141
a teórica	—	—	—	—	1.365
% de error	—	—	—	—	16.4%

1. ¿Por qué con solo dos sensores no es posible calcular la aceleración, únicamente una velocidad media? Porque la aceleración es el *cambio* de velocidad (Δv). Con dos sensores solo sacas una velocidad total. Necesitas mínimo tres puntos para calcular dos velocidades distintas en momentos diferentes y poder restarlas.
2. Compara la aceleración medida con la teórica ($g \cdot \sin \theta$). ¿Qué factores explican la diferencia (fricción, alineación, resistencia del aire, error de medición angular)? La teórica dio 1.365 m/s^2 y la medida 1.141 m/s^2 (un 16.4% más baja). La diferencia es principalmente por la fricción mecánica de las ruedas del carrito contra la canaleta y el ligero retraso que mete el código al leer los sensores ultrasónicos.

3. Si duplicas el ángulo θ , ¿la aceleración medida se duplica también? Verifícalo con datos y explica si la relación es lineal. No se duplica exactamente, aunque se acerca mucho. La aceleración depende del seno del ángulo ($a = g \cdot \sin \theta$). Si pasamos de 8° a 16° , el cálculo es $9.81 \cdot \sin(16^\circ) = 2.70 \text{ m/s}^2$. El doble de 1.365 era 2.73. No es una relación lineal, sigue la curva de la función seno.
4. ¿Qué pasaría con la precisión del experimento si los tramos d_{12} y d_{23} fueran muy cortos? ¿Y si fueran muy largos? Muy **cortos**: Pésima precisión. El tiempo sería tan rápido que la velocidad de procesamiento del Arduino y el eco del ultrasónico generarían un margen de error enorme en la lectura temporal.
- Muy **largos**: La fricción acumularía demasiada pérdida de energía y la "velocidad media" ya no representaría la velocidad real en el punto central del tramo.
5. Usando v_1 , v_2 y la aceleración medida, calcula la velocidad teórica esperada en el Sensor 3 con $v = v_0 + a \cdot t$ y compárala contra v_2 . ¿Coinciden? Tomando el Intento 1: $v_{final} = 0.619 + (1.148 \cdot 0.384 \text{ s}) = 1.059 \text{ m/s}$. Medimos que $v_2 = 1.060 \text{ m/s}$. Coinciden casi a la perfección porque nuestra fórmula de aceleración viene despejada de esa misma ecuación cinemática.
6. Grafica manualmente (o en hoja de cálculo) v vs. t con los dos puntos (t_{m1} , v_1) y (t_{m2} , v_2). ¿Qué representa la pendiente de esa recta? Si pones la velocidad en el eje Y y el tiempo en el eje X, la inclinación (pendiente) de esa recta trazada entre los dos puntos representa la **aceleración media** del carrito.



